

Router Yapılandırma

Görseldeki cisco 1941 serisi bir yönlendiricidir.



Anahtar yapılandırmasında olduğu gibi bilgisayarımız ile konsol bağlantısı gerçekleştiriyoruz.

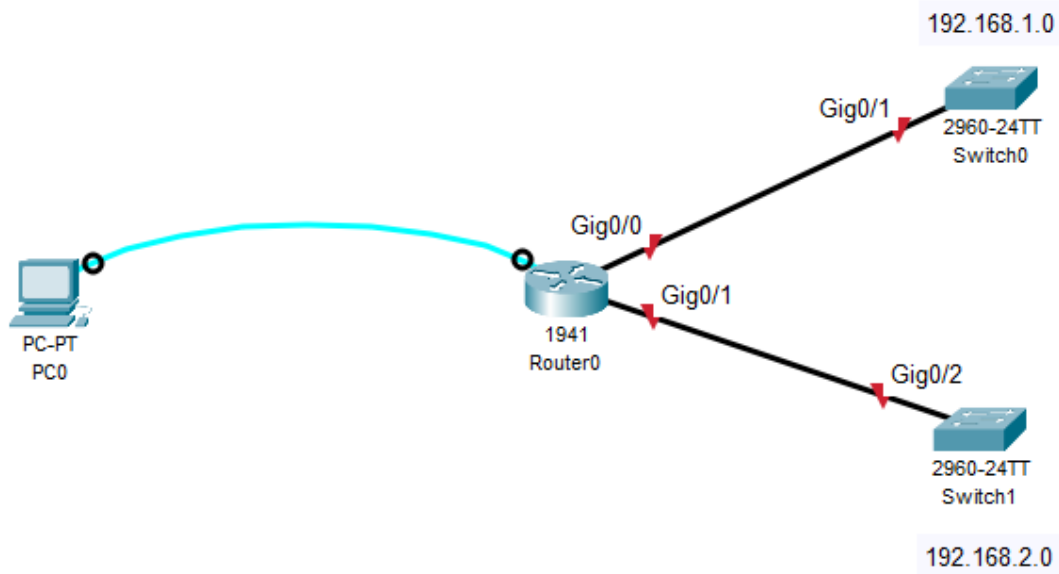


Yapılandırmayı yapmak için bilgisayarımızın terminal kısmına geçiyoruz. Başlangıçta temel yapılandırmayı yapalım mı diye sorar. Biz **no** diyip kendimiz yapalım. Eğer aynı yere gelmek istersen **privileged exec mode** (router#) geçip (enable ile) sonrasında setup diyerek aynı bölüme gelebilirsin.

Öncelikle switch'de yaptığımız gibi bir hostname verelim.

```
Router>
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#
```

Şimdi interface'lerimizi yapılandıralım. Yani router'ımızın hangi interface'leri var ona bakalım. Bizim iki tane switchimiz olsun yani iki ayrı network yapalım, bu 2 tane broadcast domain demek (her bir interface birer broadcast domain). O yüzden routerımıza gigabit ethernet portlarından 2 adet switch bağlıyoruz (düz kablo ile). Ve network'leri de aşağıda görüldüğü gibi.



Şimdi bu interface'lere IP adresi verelim. Öncelikle Gig0/0 arayüzünü açmak için:

```
R1(config)#
R1(config)#interface gi
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Şimdi de kısaltılmış şekilde diğer arayüzün IP'sini verelim.

```
R1(config)#
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

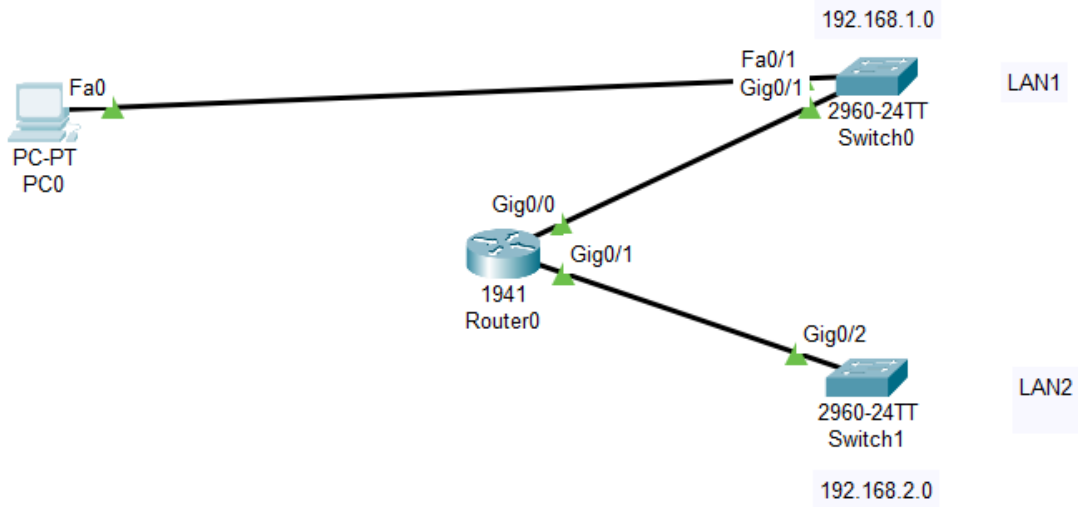
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Açtıktan sonra bağlantıların yeşil hale geldiğini göreceksin (ilk 50 saniye felan spanning tree'den dolayı hemen yeşile dönmez).

Interface'lerin IP yapılandırmasını görmek için **show ip interface brief** diyebiliriz.

```
R1#
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.1.1     YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 192.168.2.1     YES manual up              up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Şuan bilgisayarımızın console kablosunu çıkarıp düz kablo ile switch'e bağlayabiliriz (192.168.1.0 networkündeki). Ve tabi bilgisayara bu network'den bir IP adresi verelim ki router'a telnet, ssh ile uzak bağlantı sağlayabilelim.



Herhangi bir FastEthernet portundan switche bağlandık. Ve bilgisayarın Desktop kısmından IP yapılandırmasını yaptık. Default Gateway tabi ki router'ın 1.1 bacağı.

Interface	
FastEthernet0	
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

Tabi öncesinde uzaktan erişmek için ve console bağlantısı yaparken erişmek için parola belirleyelim.

```
R1(config)#
R1(config)#enable password cisco
R1(config)#
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#
R1(config-line)#console 0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-line)#exit
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#
```

Bilgisayarımızdan bağlantıyı gerçekleştirdik ve yaptığımız değişikliklerin kaydedilmesi için wr dedik.

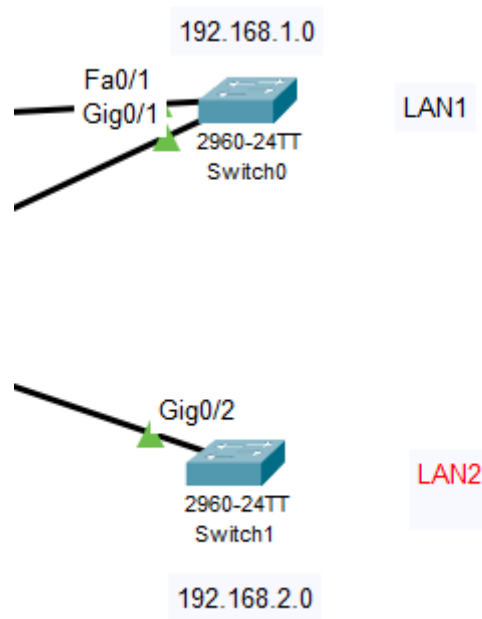
```
C:\>
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Password:
Password:
R1>enable
Password:
R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Ayrıca bu interface'lerimize bir isim de verebiliriz.

Mesela 192.168.1.0 network'üne LAN1, 192.168.2.0 network'üne LAN2 diyelim.



Interface'lerimizin Description'unu da bu şekilde güncelleyelim.

```
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#description to LAN1
R1(config-if)#end
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#description to LAN2
R1(config-if)#end
R1#
```

show ip interface brief (**sh ip int br**) ile arayüzlerin detaylarına bakabiliyorduk. Şimdi spesifik olarak bir interface'in detaylarına bakalım. O da aşağıdaki gibidir. (Description detayı da gözüküyor)

```
R1#
R1#show interface gigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 00d0.bcb1.d802 (bia 00d0.bcb1.d802)
  Description: to LAN2
  Internet address is 192.168.2.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
--More-- |
```

Sh ip int br dediğimizde **up-up** ise her şey yolunda. Eğer shutdown diyerek (tekrar kapatabiliriz interface'i) administratively down der. Fakat arayüz sh ile aktif hale getirilmiş olduğu halde **down** görürsen ise fiziksel katmanda bir sorun olabileceği anlamına gelir (kabloda felan sıkıntı olabilir).

show run komutu ile temel yapılandırmamızın özetini görebilirsin.